

Audit Rekaman Nulling GLD1 - 8 Kanal

Run firmware 0.8.30. Isi laporan hanya berasal dari serial record yang tersimpan.

Status dan batas laporan

Run selesai 8/8 LULUS; profil nulling tersimpan dan diterapkan. Tidak ada data sintetis atau tahap yang diisi dari perkiraan.

Sensor	Hasil	Baseline (mV)	Keputusan/penyebab
MQ8	LULUS	-0.887	DAC=433; delta=1.801 mV
MQ135	LULUS	4.912	DAC=802; delta=6.398 mV
MQ3	LULUS	5.821	DAC=890; delta=4.966 mV
MQ5	LULUS	-2.662	DAC=800; delta=4.228 mV
MQ4	LULUS	-10.824	DAC=839; delta=14.235 mV
MQ7	LULUS	-13.260	DAC=959; delta=16.884 mV
MQ6	LULUS	-21.930	DAC=760; delta=25.409 mV
MQ2	LULUS	-28.297	DAC=433; delta=52.030 mV

MQ8 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	433	Detail	delta=1.801 mV
Baseline	-0.887 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.135 mV
Threshold efektif	0.444 mV	Baseline term	0.444 mV	Noise term	0.404 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	7	-	14:27:33

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	-0.912	-	Ya	-	-	14:27:34
1	-0.891	-	Ya	-	-	14:27:35
2	-0.873	-	Ya	-	-	14:27:36
3	-0.898	-	Ya	-	-	14:27:37
4	-0.863	-	Ya	-	-	14:27:38
5	-0.902	-	Ya	-	-	14:27:39
6	-0.915	-	Ya	-	-	14:27:40
7	-0.873	-	Ya	-	-	14:27:41
8	-0.852	-	Ya	-	-	14:27:42
9	-0.915	-	Ya	-	-	14:27:43
10	-0.868	-	Ya	-	-	14:27:44

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	-0.924	-0.037	Ya	-	Tidak	14:27:47
3	-0.878	0.009	Ya	-	Tidak	14:27:48
7	-0.917	-0.030	Ya	-	Tidak	14:27:49
15	-0.857	0.030	Ya	-	Tidak	14:27:51
31	-0.891	-0.004	Ya	-	Tidak	14:27:52
63	-0.929	-0.042	Ya	-	Tidak	14:27:53
127	-0.932	-0.044	Ya	-	Tidak	14:27:55
191	-0.891	-0.004	Ya	-	Tidak	14:27:56
255	-0.934	-0.046	Ya	-	Tidak	14:27:58
319	-0.932	-0.044	Ya	-	Tidak	14:27:59
383	-0.827	0.060	Ya	-	Tidak	14:28:00
447	24.233	25.120	Ya	-	Ya	14:28:04

NULLING_EXP_RANGE ch=0 sensor=MQ8 low=383 high=447

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
383	447	415	-0.903	-0.015	Ya	Tidak	14:28:09
415	447	431	2.863	3.751	Ya	Ya	14:28:13
415	431	423	-0.892	-0.004	Ya	Tidak	14:28:14
423	431	427	-0.903	-0.016	Ya	Tidak	14:28:15

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
427	431	429	-0.816	0.071	Ya	Tidak	14:28:17
429	431	430	-0.747	0.140	Ya	Tidak	14:28:19

NULLING_BIN_DONE ch=0 sensor=MQ8 selected=431

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
421	-0.876	0.012	Ya	Tidak	Tidak	14:28:20
422	-0.912	-0.024	Ya	Tidak	Tidak	14:28:22
423	-0.890	-0.003	Ya	Tidak	Tidak	14:28:23
424	-0.934	-0.047	Ya	Tidak	Tidak	14:28:24
425	-0.878	0.010	Ya	Tidak	Tidak	14:28:25
426	-0.893	-0.006	Ya	Tidak	Tidak	14:28:26
427	-0.897	-0.010	Ya	Tidak	Tidak	14:28:27
428	-0.892	-0.005	Ya	Tidak	Tidak	14:28:28
429	-0.883	0.004	Ya	Tidak	Tidak	14:28:29
430	-0.870	0.017	Ya	Tidak	Tidak	14:28:31
431	-0.895	-0.008	Ya	Tidak	Tidak	14:28:32
432	-0.594	0.293	Ya	Tidak	Tidak	14:28:36
433	0.360	1.247	Ya	Ya	Ya	14:28:40
434	1.267	2.155	Ya	Ya	Ya	14:28:44
435	1.240	2.127	Ya	Ya	Ya	14:28:48
436	3.912	4.800	Ya	Ya	Ya	14:28:52
437	3.876	4.763	Ya	Ya	Ya	14:28:57
438	5.386	6.273	Ya	Ya	Ya	14:29:01
439	4.127	5.014	Ya	Ya	Ya	14:29:05
440	10.098	10.985	Ya	Ya	Ya	14:29:09
441	14.587	15.474	Ya	Ya	Ya	14:29:13
442	13.348	14.236	Ya	Ya	Ya	14:29:17
443	16.061	16.948	Ya	Ya	Ya	14:29:21
444	18.168	19.055	Ya	Ya	Ya	14:29:26
445	19.955	20.842	Ya	Ya	Ya	14:29:30
446	18.593	19.480	Ya	Ya	Ya	14:29:34
447	21.035	21.922	Ya	Ya	Ya	14:29:38

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
433	3.306	4.194	Ya	Ya	Ya	14:29:42

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=0 sensor=MQ8 dac=433 baseline=-0.000887 after=0.000913717 delta=0.001801 threshold=0.000444

MQ135 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	802	Detail	delta=6.398 mV
Baseline	4.912 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.173 mV
Threshold efektif	2.456 mV	Baseline term	2.456 mV	Noise term	0.518 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	6	-	14:29:45

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	4.885	-	Ya	-	-	14:29:46
1	4.893	-	Ya	-	-	14:29:47
2	4.914	-	Ya	-	-	14:29:48
3	4.865	-	Ya	-	-	14:29:49
4	4.908	-	Ya	-	-	14:29:50
5	5.003	-	Ya	-	-	14:29:51
6	4.898	-	Ya	-	-	14:29:52
7	4.933	-	Ya	-	-	14:29:53
8	4.869	-	Ya	-	-	14:29:54
9	4.916	-	Ya	-	-	14:29:55
10	4.946	-	Ya	-	-	14:29:56

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	4.949	0.037	Ya	-	Tidak	14:29:57
3	4.825	-0.087	Ya	-	Tidak	14:29:58
7	4.942	0.030	Ya	-	Tidak	14:29:59
15	4.805	-0.107	Ya	-	Tidak	14:30:00
31	4.904	-0.008	Ya	-	Tidak	14:30:01
63	4.922	0.010	Ya	-	Tidak	14:30:02
127	4.934	0.022	Ya	-	Tidak	14:30:03
191	4.947	0.035	Ya	-	Tidak	14:30:04
255	4.836	-0.075	Ya	-	Tidak	14:30:07
319	5.014	0.102	Ya	-	Tidak	14:30:08
383	4.940	0.028	Ya	-	Tidak	14:30:08
447	4.860	-0.051	Ya	-	Tidak	14:30:09
511	4.885	-0.027	Ya	-	Tidak	14:30:10
575	4.891	-0.021	Ya	-	Tidak	14:30:11
639	4.955	0.043	Ya	-	Tidak	14:30:12
703	4.894	-0.017	Ya	-	Tidak	14:30:16
767	4.917	0.006	Ya	-	Tidak	14:30:18
831	47.642	42.730	Ya	-	Ya	14:30:21

NULLING_EXP_RANGE ch=1 sensor=MQ135 low=767 high=831

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
767	831	799	8.503	3.591	Ya	Ya	14:30:29
767	799	783	4.924	0.012	Ya	Tidak	14:30:30
783	799	791	4.949	0.037	Ya	Tidak	14:30:30
791	799	795	4.959	0.047	Ya	Tidak	14:30:31
795	799	797	5.622	0.710	Ya	Tidak	14:30:35
797	799	798	6.179	1.267	Ya	Tidak	14:30:39

NULLING_BIN_DONE ch=1 sensor=MQ135 selected=799

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
789	4.984	0.073	Ya	Ya	Tidak	14:30:40
790	4.941	0.029	Ya	Ya	Tidak	14:30:41
791	4.905	-0.006	Ya	Ya	Tidak	14:30:43
792	4.813	-0.099	Ya	Ya	Tidak	14:30:44
793	4.927	0.015	Ya	Ya	Tidak	14:30:45
794	4.903	-0.008	Ya	Ya	Tidak	14:30:47
795	4.840	-0.072	Ya	Ya	Tidak	14:30:48
796	10.428	5.516	Ya	Ya	Ya	14:30:53
797	9.377	4.465	Ya	Ya	Ya	14:30:56
798	7.402	2.491	Ya	Ya	Ya	14:31:00
799	8.812	3.900	Ya	Ya	Ya	14:31:04
800	9.608	4.696	Ya	Ya	Ya	14:31:08
801	12.932	8.020	Ya	Ya	Ya	14:31:12
802	9.733	4.821	Ya	Ya	Ya	14:31:16
803	11.018	6.106	Ya	Ya	Ya	14:31:21
804	13.020	8.108	Ya	Ya	Ya	14:31:25
805	13.735	8.823	Ya	Ya	Ya	14:31:29
806	14.949	10.037	Ya	Ya	Ya	14:31:33
807	15.219	10.307	Ya	Ya	Ya	14:31:37
808	19.028	14.116	Ya	Ya	Ya	14:31:41
809	18.495	13.583	Ya	Ya	Ya	14:31:45
810	21.617	16.706	Ya	Ya	Ya	14:31:50
811	22.079	17.167	Ya	Ya	Ya	14:31:54
812	23.813	18.901	Ya	Ya	Ya	14:31:58
813	28.457	23.545	Ya	Ya	Ya	14:32:02
814	30.448	25.537	Ya	Ya	Ya	14:32:06
815	35.151	30.240	Ya	Ya	Ya	14:32:10
816	35.219	30.307	Ya	Ya	Ya	14:32:14
817	36.640	31.729	Ya	Ya	Ya	14:32:19
818	34.863	29.951	Ya	Ya	Ya	14:32:23
819	36.512	31.600	Ya	Ya	Ya	14:32:27
820	37.847	32.936	Ya	Ya	Ya	14:32:31
821	38.278	33.366	Ya	Ya	Ya	14:32:35
822	40.105	35.193	Ya	Ya	Ya	14:32:39
823	39.808	34.896	Ya	Ya	Ya	14:32:43
824	44.316	39.404	Ya	Ya	Ya	14:32:48
825	42.968	38.056	Ya	Ya	Ya	14:32:52

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
826	43.380	38.468	Ya	Ya	Ya	14:32:56
827	43.819	38.907	Ya	Ya	Ya	14:33:00
828	45.337	40.425	Ya	Ya	Ya	14:33:04
829	44.731	39.819	Ya	Ya	Ya	14:33:08
830	46.403	41.491	Ya	Ya	Ya	14:33:13
831	46.503	41.591	Ya	Ya	Ya	14:33:17

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
798	5.076	0.164	Ya	Ya	Tidak	14:33:20
799	6.913	2.001	Ya	Ya	Tidak	14:33:24
797	4.873	-0.039	Ya	Ya	Tidak	14:33:25
800	7.197	2.285	Ya	Ya	Tidak	14:33:28
802	10.589	5.677	Ya	Ya	Ya	14:33:32

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=1 sensor=MQ135 dac=802 baseline=0.004912 after=0.011309730 delta=0.006398 threshold=0.002456

MQ3 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	890	Detail	delta=4.966 mV
Baseline	5.821 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.258 mV
Threshold efektif	2.910 mV	Baseline term	2.910 mV	Noise term	0.774 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	5	-	14:33:35

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	5.840	-	Ya	-	-	14:33:36
1	5.791	-	Ya	-	-	14:33:37
2	5.793	-	Ya	-	-	14:33:38
3	5.820	-	Ya	-	-	14:33:39
4	5.920	-	Ya	-	-	14:33:40
5	5.780	-	Ya	-	-	14:33:41
6	5.770	-	Ya	-	-	14:33:42
7	5.886	-	Ya	-	-	14:33:43
8	5.821	-	Ya	-	-	14:33:44
9	5.803	-	Ya	-	-	14:33:45
10	5.806	-	Ya	-	-	14:33:46

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	5.810	-0.011	Ya	-	Tidak	14:33:47
3	5.864	0.043	Ya	-	Tidak	14:33:47
7	5.792	-0.029	Ya	-	Tidak	14:33:48
15	5.814	-0.007	Ya	-	Tidak	14:33:49
31	5.814	-0.007	Ya	-	Tidak	14:33:50
63	5.961	0.140	Ya	-	Tidak	14:33:51
127	5.829	0.008	Ya	-	Tidak	14:33:52
191	5.787	-0.034	Ya	-	Tidak	14:33:53
255	5.820	-0.001	Ya	-	Tidak	14:33:54
319	5.849	0.028	Ya	-	Tidak	14:33:55
383	5.852	0.031	Ya	-	Tidak	14:33:56
447	5.820	-0.001	Ya	-	Tidak	14:33:57
511	5.806	-0.015	Ya	-	Tidak	14:33:58
575	5.855	0.034	Ya	-	Tidak	14:33:59
639	5.808	-0.013	Ya	-	Tidak	14:34:00
703	5.833	0.012	Ya	-	Tidak	14:34:01
767	5.835	0.014	Ya	-	Tidak	14:34:02
831	5.798	-0.022	Ya	-	Tidak	14:34:03
895	17.915	12.094	Ya	-	Ya	14:34:07

NULLING_EXP_RANGE ch=2 sensor=MQ3 low=831 high=895

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
831	895	863	5.827	0.006	Ya	Tidak	14:34:11
863	895	879	5.836	0.015	Ya	Tidak	14:34:12
879	895	887	5.891	0.070	Ya	Tidak	14:34:13
887	895	891	10.512	4.691	Ya	Ya	14:34:17
887	891	889	7.015	1.194	Ya	Tidak	14:34:19
889	891	890	10.416	4.595	Ya	Ya	14:34:23

NULLING_BIN_DONE ch=2 sensor=MQ3 selected=890

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
880	5.845	0.024	Ya	Ya	Tidak	14:34:24
881	5.896	0.075	Ya	Ya	Tidak	14:34:25
882	5.830	0.009	Ya	Ya	Tidak	14:34:26
883	5.860	0.039	Ya	Ya	Tidak	14:34:28
884	5.817	-0.004	Ya	Ya	Tidak	14:34:29
885	5.891	0.071	Ya	Ya	Tidak	14:34:30
886	5.805	-0.016	Ya	Ya	Tidak	14:34:31
887	6.220	0.399	Ya	Ya	Tidak	14:34:35
888	6.857	1.036	Ya	Ya	Tidak	14:34:39
889	7.312	1.491	Ya	Ya	Tidak	14:34:43
890	8.836	3.015	Ya	Ya	Ya	14:34:47
891	11.155	5.334	Ya	Ya	Ya	14:34:52
892	11.400	5.579	Ya	Ya	Ya	14:34:56
893	14.252	8.431	Ya	Ya	Ya	14:35:00
894	16.608	10.787	Ya	Ya	Ya	14:35:04
895	16.896	11.075	Ya	Ya	Ya	14:35:08
896	18.639	12.818	Ya	Ya	Ya	14:35:12
897	19.392	13.571	Ya	Ya	Ya	14:35:16
898	23.134	17.313	Ya	Ya	Ya	14:35:21
899	22.516	16.695	Ya	Ya	Ya	14:35:25
900	21.598	15.777	Ya	Ya	Ya	14:35:29

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
890	10.993	5.172	Ya	Ya	Ya	14:35:32

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=2 sensor=MQ3 dac=890 baseline=0.005821 after=0.010786583 delta=0.004966 threshold=0.002910

MQ5 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	800	Detail	delta=4.228 mV
Baseline	-2.662 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.241 mV
Threshold efektif	1.331 mV	Baseline term	1.331 mV	Noise term	0.724 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	0	-	14:35:36

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	-2.655	-	Ya	-	-	14:35:37
1	-2.710	-	Ya	-	-	14:35:38
2	-2.599	-	Ya	-	-	14:35:39
3	-2.708	-	Ya	-	-	14:35:40
4	-2.664	-	Ya	-	-	14:35:41
5	-2.656	-	Ya	-	-	14:35:42
6	-2.654	-	Ya	-	-	14:35:43
7	-2.684	-	Ya	-	-	14:35:44
8	-2.642	-	Ya	-	-	14:35:45
9	-2.657	-	Ya	-	-	14:35:46
10	-2.651	-	Ya	-	-	14:35:47

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	-2.636	0.026	Ya	-	Tidak	14:35:48
3	-2.671	-0.009	Ya	-	Tidak	14:35:49
7	-2.576	0.086	Ya	-	Tidak	14:35:50
15	-2.704	-0.042	Ya	-	Tidak	14:35:51
31	-2.701	-0.039	Ya	-	Tidak	14:35:52
63	-2.616	0.046	Ya	-	Tidak	14:35:53
127	-2.615	0.047	Ya	-	Tidak	14:35:54
191	-2.672	-0.010	Ya	-	Tidak	14:35:55
255	-2.596	0.066	Ya	-	Tidak	14:35:56
319	-2.683	-0.021	Ya	-	Tidak	14:35:57
383	-2.679	-0.017	Ya	-	Tidak	14:35:58
447	-2.636	0.025	Ya	-	Tidak	14:36:00
511	-2.684	-0.023	Ya	-	Tidak	14:36:01
575	-2.662	-0.000	Ya	-	Tidak	14:36:02
639	-2.646	0.016	Ya	-	Tidak	14:36:03
703	-2.676	-0.014	Ya	-	Tidak	14:36:03
767	-2.625	0.036	Ya	-	Tidak	14:36:04
831	43.798	46.460	Ya	-	Ya	14:36:08

NULLING_EXP_RANGE ch=3 sensor=MQ5 low=767 high=831

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
767	831	799	1.820	4.482	Ya	Ya	14:36:15
767	799	783	-2.733	-0.071	Ya	Tidak	14:36:16
783	799	791	-2.698	-0.036	Ya	Tidak	14:36:17
791	799	795	-2.615	0.047	Ya	Tidak	14:36:21
795	799	797	5.271	7.933	Ya	Ya	14:36:24
795	797	796	5.381	8.043	Ya	Ya	14:36:28

NULLING_BIN_DONE ch=3 sensor=MQ5 selected=796

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
786	-2.625	0.036	Ya	Tidak	Tidak	14:36:29
787	-2.657	0.005	Ya	Tidak	Tidak	14:36:30
788	-2.674	-0.012	Ya	Tidak	Tidak	14:36:31
789	-2.704	-0.042	Ya	Tidak	Tidak	14:36:32
790	-2.672	-0.010	Ya	Tidak	Tidak	14:36:35
791	-2.680	-0.018	Ya	Tidak	Tidak	14:36:36
792	-2.565	0.097	Ya	Tidak	Tidak	14:36:37
793	-2.689	-0.027	Ya	Tidak	Tidak	14:36:38
794	-2.654	0.007	Ya	Tidak	Tidak	14:36:41
795	-2.458	0.204	Ya	Tidak	Tidak	14:36:43
796	2.934	5.596	Ya	Ya	Ya	14:36:47
797	2.869	5.531	Ya	Ya	Ya	14:36:51
798	2.364	5.026	Ya	Ya	Ya	14:36:56
799	0.405	3.066	Ya	Ya	Ya	14:37:00
800	1.203	3.865	Ya	Ya	Ya	14:37:04
801	3.918	6.580	Ya	Ya	Ya	14:37:08
802	6.245	8.906	Ya	Ya	Ya	14:37:12
803	4.212	6.874	Ya	Ya	Ya	14:37:16
804	3.222	5.884	Ya	Ya	Ya	14:37:20
805	11.595	14.257	Ya	Ya	Ya	14:37:25
806	20.556	23.218	Ya	Ya	Ya	14:37:29
807	16.026	18.688	Ya	Ya	Ya	14:37:33
808	15.013	17.674	Ya	Ya	Ya	14:37:37
809	15.599	18.260	Ya	Ya	Ya	14:37:41
810	18.455	21.117	Ya	Ya	Ya	14:37:45
811	22.704	25.366	Ya	Ya	Ya	14:37:49
812	31.132	33.794	Ya	Ya	Ya	14:37:54
813	26.958	29.620	Ya	Ya	Ya	14:37:58
814	39.410	42.071	Ya	Ya	Ya	14:38:02
815	36.866	39.528	Ya	Ya	Ya	14:38:06
816	38.970	41.631	Ya	Ya	Ya	14:38:10
817	31.933	34.595	Ya	Ya	Ya	14:38:14
818	28.319	30.981	Ya	Ya	Ya	14:38:18
819	32.111	34.773	Ya	Ya	Ya	14:38:23
820	33.334	35.996	Ya	Ya	Ya	14:38:27
821	33.834	36.495	Ya	Ya	Ya	14:38:31
822	33.919	36.581	Ya	Ya	Ya	14:38:35

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
823	36.858	39.520	Ya	Ya	Ya	14:38:39
824	38.514	41.176	Ya	Ya	Ya	14:38:43
825	39.146	41.808	Ya	Ya	Ya	14:38:47
826	40.972	43.634	Ya	Ya	Ya	14:38:52
827	41.942	44.604	Ya	Ya	Ya	14:38:56
828	42.909	45.571	Ya	Ya	Ya	14:39:00
829	42.917	45.579	Ya	Ya	Ya	14:39:04
830	44.732	47.394	Ya	Ya	Ya	14:39:08
831	44.488	47.149	Ya	Ya	Ya	14:39:11

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
799	-0.604	2.058	Ya	Tidak	Ya	14:39:15
800	6.354	9.016	Ya	Ya	Ya	14:39:18

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=3 sensor=MQ5 dac=800 baseline=-0.002662 after=0.001566613 delta=0.004228 threshold=0.001331

MQ4 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	839	Detail	delta=14.235 mV
Baseline	-10.824 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.151 mV
Threshold efektif	5.412 mV	Baseline term	5.412 mV	Noise term	0.453 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	1	-	14:39:22

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	-10.819	-	Ya	-	-	14:39:23
1	-10.765	-	Ya	-	-	14:39:24
2	-10.855	-	Ya	-	-	14:39:25
3	-10.781	-	Ya	-	-	14:39:26
4	-10.810	-	Ya	-	-	14:39:27
5	-10.810	-	Ya	-	-	14:39:28
6	-10.875	-	Ya	-	-	14:39:29
7	-10.918	-	Ya	-	-	14:39:30
8	-10.800	-	Ya	-	-	14:39:31
9	-10.830	-	Ya	-	-	14:39:32
10	-10.802	-	Ya	-	-	14:39:33

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	-10.783	0.042	Ya	-	Tidak	14:39:34
3	-10.903	-0.079	Ya	-	Tidak	14:39:36
7	-10.812	0.012	Ya	-	Tidak	14:39:38
15	-10.832	-0.008	Ya	-	Tidak	14:39:39
31	-10.781	0.043	Ya	-	Tidak	14:39:40
63	-10.830	-0.006	Ya	-	Tidak	14:39:42
127	-10.854	-0.030	Ya	-	Tidak	14:39:43
191	-10.859	-0.035	Ya	-	Tidak	14:39:44
255	-10.854	-0.030	Ya	-	Tidak	14:39:45
319	-10.796	0.028	Ya	-	Tidak	14:39:46
383	-10.848	-0.024	Ya	-	Tidak	14:39:47
447	-10.818	0.006	Ya	-	Tidak	14:39:48
511	-10.836	-0.012	Ya	-	Tidak	14:39:49
575	-10.785	0.039	Ya	-	Tidak	14:39:50
639	-10.867	-0.043	Ya	-	Tidak	14:39:52
703	-10.860	-0.036	Ya	-	Tidak	14:39:54
767	-10.772	0.053	Ya	-	Tidak	14:39:56
831	-9.219	1.605	Ya	-	Tidak	14:39:59
895	69.302	80.126	Ya	-	Ya	14:40:03

NULLING_EXP_RANGE ch=4 sensor=MQ4 low=831 high=895

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
831	895	863	44.352	55.176	Ya	Ya	14:40:10
831	863	847	16.863	27.687	Ya	Ya	14:40:14
831	847	839	1.477	12.302	Ya	Ya	14:40:17
831	839	835	-5.554	5.270	Ya	Tidak	14:40:21
835	839	837	-2.569	8.255	Ya	Ya	14:40:24
835	837	836	-3.845	6.979	Ya	Ya	14:40:28

NULLING_BIN_DONE ch=4 sensor=MQ4 selected=836

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
826	-10.816	0.008	Ya	Tidak	Tidak	14:40:31
827	-10.843	-0.019	Ya	Tidak	Tidak	14:40:32
828	-10.835	-0.011	Ya	Tidak	Tidak	14:40:33
829	-10.836	-0.011	Ya	Tidak	Tidak	14:40:34
830	-10.321	0.503	Ya	Tidak	Tidak	14:40:39
831	-8.484	2.340	Ya	Tidak	Tidak	14:40:43
832	-7.554	3.270	Ya	Tidak	Tidak	14:40:47
833	-3.674	7.151	Ya	Tidak	Ya	14:40:51
834	-3.590	7.234	Ya	Tidak	Ya	14:40:55
835	-1.916	8.908	Ya	Tidak	Ya	14:40:59
836	-3.837	6.987	Ya	Tidak	Ya	14:41:03
837	0.026	10.850	Ya	Ya	Ya	14:41:08
838	-1.519	9.305	Ya	Tidak	Ya	14:41:12
839	2.052	12.876	Ya	Ya	Ya	14:41:16
840	2.685	13.509	Ya	Ya	Ya	14:41:20
841	2.629	13.453	Ya	Ya	Ya	14:41:24
842	8.596	19.420	Ya	Ya	Ya	14:41:28
843	10.908	21.732	Ya	Ya	Ya	14:41:32
844	17.893	28.717	Ya	Ya	Ya	14:41:37
845	14.336	25.160	Ya	Ya	Ya	14:41:41
846	16.636	27.460	Ya	Ya	Ya	14:41:45
847	15.363	26.187	Ya	Ya	Ya	14:41:49
848	16.693	27.517	Ya	Ya	Ya	14:41:53
849	21.548	32.372	Ya	Ya	Ya	14:41:57
850	21.857	32.681	Ya	Ya	Ya	14:42:01
851	22.555	33.379	Ya	Ya	Ya	14:42:06
852	24.400	35.224	Ya	Ya	Ya	14:42:10
853	20.571	31.395	Ya	Ya	Ya	14:42:14
854	23.385	34.209	Ya	Ya	Ya	14:42:18
855	24.466	35.290	Ya	Ya	Ya	14:42:22
856	28.691	39.515	Ya	Ya	Ya	14:42:26
857	30.006	40.830	Ya	Ya	Ya	14:42:30
858	33.601	44.425	Ya	Ya	Ya	14:42:35
859	34.220	45.044	Ya	Ya	Ya	14:42:39
860	35.863	46.687	Ya	Ya	Ya	14:42:43
861	37.933	48.757	Ya	Ya	Ya	14:42:47
862	30.831	41.655	Ya	Ya	Ya	14:42:51

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
863	33.666	44.491	Ya	Ya	Ya	14:42:55
864	31.126	41.950	Ya	Ya	Ya	14:42:59
865	34.228	45.052	Ya	Ya	Ya	14:43:04
866	36.699	47.523	Ya	Ya	Ya	14:43:08
867	38.432	49.256	Ya	Ya	Ya	14:43:12
868	39.468	50.292	Ya	Ya	Ya	14:43:16
869	38.698	49.523	Ya	Ya	Ya	14:43:20
870	38.943	49.767	Ya	Ya	Ya	14:43:24
871	40.606	51.430	Ya	Ya	Ya	14:43:28
872	41.218	52.042	Ya	Ya	Ya	14:43:30
873	42.058	52.882	Ya	Ya	Ya	14:43:34
874	41.989	52.813	Ya	Ya	Ya	14:43:38
875	47.246	58.070	Ya	Ya	Ya	14:43:42
876	48.293	59.117	Ya	Ya	Ya	14:43:46
877	52.350	63.174	Ya	Ya	Ya	14:43:50
878	53.045	63.869	Ya	Ya	Ya	14:43:54
879	55.016	65.840	Ya	Ya	Ya	14:43:59
880	54.464	65.288	Ya	Ya	Ya	14:44:03
881	55.491	66.316	Ya	Ya	Ya	14:44:07
882	55.558	66.382	Ya	Ya	Ya	14:44:11
883	56.230	67.054	Ya	Ya	Ya	14:44:15
884	57.771	68.595	Ya	Ya	Ya	14:44:19
885	58.924	69.748	Ya	Ya	Ya	14:44:23
886	59.615	70.439	Ya	Ya	Ya	14:44:28
887	60.137	70.961	Ya	Ya	Ya	14:44:32
888	61.388	72.212	Ya	Ya	Ya	14:44:36
889	62.811	73.635	Ya	Ya	Ya	14:44:40
890	63.647	74.471	Ya	Ya	Ya	14:44:43
891	65.627	76.451	Ya	Ya	Ya	14:44:47
892	65.261	76.085	Ya	Ya	Ya	14:44:51
893	65.970	76.794	Ya	Ya	Ya	14:44:56
894	67.095	77.919	Ya	Ya	Ya	14:45:00
895	67.915	78.739	Ya	Ya	Ya	14:45:02

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
837	-1.209	9.615	Ya	Tidak	Ya	14:45:06
839	5.340	16.164	Ya	Ya	Ya	14:45:09

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=4 sensor=MQ4 dac=839 baseline=-0.010824 after=0.003410999 delta=0.014235 threshold=0.005412

MQ7 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	959	Detail	delta=16.884 mV
Baseline	-13.260 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.257 mV
Threshold efektif	6.630 mV	Baseline term	6.630 mV	Noise term	0.770 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	2	-	14:45:13

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	-13.309	-	Ya	-	-	14:45:14
1	-13.272	-	Ya	-	-	14:45:15
2	-13.267	-	Ya	-	-	14:45:16
3	-13.235	-	Ya	-	-	14:45:17
4	-13.227	-	Ya	-	-	14:45:18
5	-13.325	-	Ya	-	-	14:45:19
6	-13.185	-	Ya	-	-	14:45:20
7	-13.205	-	Ya	-	-	14:45:21
8	-13.294	-	Ya	-	-	14:45:22
9	-13.286	-	Ya	-	-	14:45:23
10	-13.253	-	Ya	-	-	14:45:24

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	-13.219	0.040	Ya	-	Tidak	14:45:25
3	-13.215	0.045	Ya	-	Tidak	14:45:26
7	-13.231	0.029	Ya	-	Tidak	14:45:27
15	-13.294	-0.034	Ya	-	Tidak	14:45:28
31	-13.228	0.031	Ya	-	Tidak	14:45:29
63	-13.254	0.005	Ya	-	Tidak	14:45:29
127	-13.342	-0.082	Ya	-	Tidak	14:45:30
191	-13.274	-0.015	Ya	-	Tidak	14:45:31
255	-13.240	0.020	Ya	-	Tidak	14:45:32
319	-13.300	-0.040	Ya	-	Tidak	14:45:33
383	-13.210	0.050	Ya	-	Tidak	14:45:34
447	-13.309	-0.049	Ya	-	Tidak	14:45:35
511	-13.262	-0.002	Ya	-	Tidak	14:45:36
575	-13.227	0.033	Ya	-	Tidak	14:45:37
639	-13.250	0.010	Ya	-	Tidak	14:45:38
703	-13.248	0.012	Ya	-	Tidak	14:45:39
767	-13.224	0.036	Ya	-	Tidak	14:45:40
831	-13.305	-0.045	Ya	-	Tidak	14:45:41
895	-13.256	0.004	Ya	-	Tidak	14:45:42
959	4.587	17.847	Ya	-	Ya	14:45:46

NULLING_EXP_RANGE ch=5 sensor=MQ7 low=895 high=959

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
895	959	927	-13.266	-0.006	Ya	Tidak	14:45:50
927	959	943	-13.214	0.045	Ya	Tidak	14:45:51
943	959	951	-8.756	4.504	Ya	Tidak	14:45:55
951	959	955	-4.816	8.444	Ya	Ya	14:45:58
951	955	953	-3.645	9.615	Ya	Ya	14:46:02
951	953	952	-7.470	5.790	Ya	Tidak	14:46:06

NULLING_BIN_DONE ch=5 sensor=MQ7 selected=953

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
943	-13.298	-0.038	Ya	Tidak	Tidak	14:46:07
944	-13.259	0.001	Ya	Tidak	Tidak	14:46:08
945	-13.243	0.017	Ya	Tidak	Tidak	14:46:09
946	-13.254	0.006	Ya	Tidak	Tidak	14:46:10
947	-13.261	-0.002	Ya	Tidak	Tidak	14:46:11
948	-11.272	1.988	Ya	Tidak	Tidak	14:46:15
949	-11.044	2.215	Ya	Tidak	Tidak	14:46:19
950	-10.373	2.887	Ya	Tidak	Tidak	14:46:24
951	-6.885	6.375	Ya	Tidak	Tidak	14:46:28
952	-5.774	7.485	Ya	Tidak	Ya	14:46:30
953	-7.221	6.039	Ya	Tidak	Tidak	14:46:34
954	-3.201	10.058	Ya	Tidak	Ya	14:46:35
955	-3.700	9.560	Ya	Tidak	Ya	14:46:39
956	-1.925	11.335	Ya	Tidak	Ya	14:46:43
957	-3.371	9.889	Ya	Tidak	Ya	14:46:48
958	3.223	16.482	Ya	Ya	Ya	14:46:52
959	2.194	15.454	Ya	Ya	Ya	14:46:56
960	2.415	15.675	Ya	Ya	Ya	14:47:00
961	5.792	19.052	Ya	Ya	Ya	14:47:04
962	6.174	19.433	Ya	Ya	Ya	14:47:08
963	4.751	18.010	Ya	Ya	Ya	14:47:12

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
959	2.632	15.892	Ya	Ya	Ya	14:47:16

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=5 sensor=MQ7 dac=959 baseline=-0.013260 after=0.003624030 delta=0.016884 threshold=0.006630

MQ6 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	760	Detail	delta=25.409 mV
Baseline	-21.930 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.295 mV
Threshold efektif	10.965 mV	Baseline term	10.965 mV	Noise term	0.886 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	3	-	14:47:20

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	-21.980	-	Ya	-	-	14:47:21
1	-21.851	-	Ya	-	-	14:47:22
2	-22.008	-	Ya	-	-	14:47:23
3	-21.943	-	Ya	-	-	14:47:24
4	-21.931	-	Ya	-	-	14:47:25
5	-21.908	-	Ya	-	-	14:47:26
6	-21.927	-	Ya	-	-	14:47:27
7	-21.927	-	Ya	-	-	14:47:28
8	-21.807	-	Ya	-	-	14:47:29
9	-21.943	-	Ya	-	-	14:47:30
10	-22.008	-	Ya	-	-	14:47:31

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	-22.005	-0.075	Ya	-	Tidak	14:47:32
3	-21.919	0.012	Ya	-	Tidak	14:47:33
7	-21.965	-0.035	Ya	-	Tidak	14:47:33
15	-21.912	0.019	Ya	-	Tidak	14:47:34
31	-21.950	-0.020	Ya	-	Tidak	14:47:35
63	-21.994	-0.064	Ya	-	Tidak	14:47:36
127	-21.812	0.118	Ya	-	Tidak	14:47:37
191	-21.952	-0.022	Ya	-	Tidak	14:47:39
255	-21.877	0.053	Ya	-	Tidak	14:47:40
319	-21.971	-0.040	Ya	-	Tidak	14:47:41
383	-21.916	0.015	Ya	-	Tidak	14:47:42
447	-21.964	-0.033	Ya	-	Tidak	14:47:43
511	-22.023	-0.093	Ya	-	Tidak	14:47:44
575	-21.896	0.034	Ya	-	Tidak	14:47:45
639	-22.005	-0.075	Ya	-	Tidak	14:47:46
703	-21.884	0.047	Ya	-	Tidak	14:47:47
767	12.454	34.384	Ya	-	Ya	14:47:51

NULLING_EXP_RANGE ch=6 sensor=MQ6 low=703 high=767

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
703	767	735	-22.040	-0.110	Ya	Tidak	14:47:55
735	767	751	-12.214	9.716	Ya	Tidak	14:47:59
751	767	759	-0.382	21.548	Ya	Ya	14:48:02
751	759	755	-7.283	14.648	Ya	Ya	14:48:06
751	755	753	-7.575	14.356	Ya	Ya	14:48:09
751	753	752	-16.998	4.932	Ya	Tidak	14:48:13

NULLING_BIN_DONE ch=6 sensor=MQ6 selected=753

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
743	-21.950	-0.020	Ya	Tidak	Tidak	14:48:14
744	-21.698	0.232	Ya	Tidak	Tidak	14:48:15
745	-19.816	2.114	Ya	Tidak	Tidak	14:48:19
746	-18.283	3.647	Ya	Tidak	Tidak	14:48:24
747	-18.333	3.597	Ya	Tidak	Tidak	14:48:28
748	-18.138	3.792	Ya	Tidak	Tidak	14:48:32
749	-16.177	5.753	Ya	Tidak	Tidak	14:48:36
750	-14.654	7.276	Ya	Tidak	Tidak	14:48:40
751	-11.332	10.598	Ya	Tidak	Tidak	14:48:44
752	-10.470	11.460	Ya	Tidak	Ya	14:48:46
753	-7.837	14.093	Ya	Tidak	Ya	14:48:51
754	-10.014	11.916	Ya	Tidak	Ya	14:48:55
755	-4.580	17.350	Ya	Tidak	Ya	14:48:59
756	-3.856	18.074	Ya	Tidak	Ya	14:49:03
757	-2.936	18.994	Ya	Tidak	Ya	14:49:07
758	-0.543	21.387	Ya	Tidak	Ya	14:49:11
759	-1.076	20.854	Ya	Tidak	Ya	14:49:15
760	3.755	25.685	Ya	Ya	Ya	14:49:20
761	5.014	26.945	Ya	Ya	Ya	14:49:24
762	4.989	26.919	Ya	Ya	Ya	14:49:28
763	8.480	30.410	Ya	Ya	Ya	14:49:32
764	7.109	29.040	Ya	Ya	Ya	14:49:36
765	10.825	32.755	Ya	Ya	Ya	14:49:40
766	11.270	33.201	Ya	Ya	Ya	14:49:44
767	13.594	35.525	Ya	Ya	Ya	14:49:49

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
760	0.651	22.581	Ya	Ya	Ya	14:49:52

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=6 sensor=MQ6 dac=760 baseline=-0.021930 after=0.003478466 delta=0.025409 threshold=0.010965

MQ2 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	433	Detail	delta=52.030 mV
Baseline	-28.297 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.177 mV
Threshold efektif	14.148 mV	Baseline term	14.148 mV	Noise term	0.530 mV

0. MCP write

Kode	Nilai	ACK/Write	TCA mux	MCP addr	Waktu
0	-	Ya	4	-	14:49:56

1. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
0	-28.315	-	Ya	-	-	14:49:57
1	-28.272	-	Ya	-	-	14:49:58
2	-28.349	-	Ya	-	-	14:49:59
3	-28.281	-	Ya	-	-	14:50:00
4	-28.262	-	Ya	-	-	14:50:01
5	-28.291	-	Ya	-	-	14:50:02
6	-28.284	-	Ya	-	-	14:50:03
7	-28.280	-	Ya	-	-	14:50:04
8	-28.289	-	Ya	-	-	14:50:05
9	-28.303	-	Ya	-	-	14:50:06
10	-28.339	-	Ya	-	-	14:50:07

2. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1	-28.283	0.014	Ya	-	Tidak	14:50:09
3	-28.287	0.009	Ya	-	Tidak	14:50:10
7	-28.342	-0.045	Ya	-	Tidak	14:50:12
15	-28.341	-0.044	Ya	-	Tidak	14:50:13
31	-28.242	0.055	Ya	-	Tidak	14:50:15
63	-28.274	0.023	Ya	-	Tidak	14:50:17
127	-28.272	0.025	Ya	-	Tidak	14:50:18
191	-28.365	-0.068	Ya	-	Tidak	14:50:19
255	-28.273	0.024	Ya	-	Tidak	14:50:20
319	-28.318	-0.021	Ya	-	Tidak	14:50:22
383	-28.311	-0.014	Ya	-	Tidak	14:50:24
447	18.192	46.489	Ya	-	Ya	14:50:28

NULLING_EXP_RANGE ch=7 sensor=MQ2 low=383 high=447

3. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
383	447	415	-28.202	0.095	Ya	Tidak	14:50:32
415	447	431	-6.187	22.110	Ya	Ya	14:50:36
415	431	423	-20.417	7.880	Ya	Tidak	14:50:40
423	431	427	-17.168	11.129	Ya	Tidak	14:50:43

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
427	431	429	-10.707	17.590	Ya	Ya	14:50:47
427	429	428	-8.599	19.698	Ya	Ya	14:50:50

NULLING_BIN_DONE ch=7 sensor=MQ2 selected=428

4. Confirm

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
418	-25.097	3.200	Ya	Tidak	Tidak	14:50:54
419	-25.565	2.732	Ya	Tidak	Tidak	14:50:59
420	-18.152	10.145	Ya	Tidak	Tidak	14:51:03
421	-21.266	7.030	Ya	Tidak	Tidak	14:51:07
422	-18.471	9.826	Ya	Tidak	Tidak	14:51:11
423	-15.665	12.631	Ya	Tidak	Tidak	14:51:15
424	-13.861	14.436	Ya	Tidak	Ya	14:51:19
425	-15.418	12.879	Ya	Tidak	Tidak	14:51:24
426	-10.903	17.394	Ya	Tidak	Ya	14:51:28
427	-9.786	18.510	Ya	Tidak	Ya	14:51:32
428	-14.829	13.468	Ya	Tidak	Tidak	14:51:36
429	-12.324	15.973	Ya	Tidak	Ya	14:51:40
430	-10.647	17.650	Ya	Tidak	Ya	14:51:44
431	-7.230	21.067	Ya	Tidak	Ya	14:51:48
432	19.164	47.460	Ya	Ya	Ya	14:51:53
433	16.733	45.030	Ya	Ya	Ya	14:51:57
434	17.025	45.322	Ya	Ya	Ya	14:52:01
435	29.302	57.599	Ya	Ya	Ya	14:52:05
436	23.702	51.999	Ya	Ya	Ya	14:52:09
437	23.350	51.647	Ya	Ya	Ya	14:52:13
438	24.155	52.452	Ya	Ya	Ya	14:52:17
439	22.801	51.098	Ya	Ya	Ya	14:52:22
440	23.361	51.657	Ya	Ya	Ya	14:52:26
441	23.332	51.629	Ya	Ya	Ya	14:52:30
442	29.442	57.739	Ya	Ya	Ya	14:52:34
443	28.000	56.297	Ya	Ya	Ya	14:52:38
444	30.204	58.501	Ya	Ya	Ya	14:52:42
445	41.540	69.837	Ya	Ya	Ya	14:52:46
446	41.624	69.921	Ya	Ya	Ya	14:52:51
447	40.106	68.403	Ya	Ya	Ya	14:52:55

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
433	24.999	53.296	Ya	Ya	Ya	14:52:58

Baris keputusan: NULLING_CH_OK ch=7 sensor=MQ2 dac=433 baseline=-0.028297 after=0.023733396 delta=0.052030 threshold=0.014148

Catatan evidensi

Sumber data: serial record GLD1 28 Agustus 2026. Laporan ini adalah hasil run aktual, bukan rencana pengujian.